

APPLITAG

Application de gestion forestiere terrain

PWA mobile | NestJS API | PostgreSQL Railway

Cahier des charges technique v2.0

19 juin 2026

Jean-Christophe LETIERCE

Objectif : Digitaliser la gestion des chantiers forestiers bois-energie de la prospection a la livraison chaufferie.

Cible : Techniciens forestiers, ETF (Entreprises de Travaux Forestiers), operateurs terrain.

Architecture : PWA React mobile + API NestJS + PostgreSQL Railway + deploiement Vercel/Railway.

Etat : Version beta deployee — prospection, visite, validation exploitation et cloture operationnels.

applitag.vercel.app	applitag-api-production.up.railway.app	PostgreSQL Railway
React 18 + Vite	NestJS + Prisma ORM	yamanote.proxy.rlwy.net:32604
CI/CD Vercel auto	Railway spirited-elegance	Schema Prisma versionne

1. Contexte et Vision

APPLITAG couvre l'integralite du cycle de vie d'un lot forestier : prospection, visite terrain, exploitation, debardage, dechiquetage, transport et livraison. L'application repond aux exigences de traçabilite RED (Renewable Energy Directive) et integre les indices ITEBE pour le calcul automatique volumes/poids/energie.

Pipeline statuts lot

NOUVEAU	VISITE_PREVUE	VISITE_REALISEE	VALIDE_EXPLOITATION
EN_COURS_EXPLOITATION	BORD_ROUTE	A_DECHIUETER	EN_LIVRAISON
LIVRE_CHAUFFERIE / EN_STOCK_PLATEFORME			

2. Architecture Technique

2.1 Frontend PWA React

- React 18 + Vite 8 — Single File Architecture (App.jsx ~2600 lignes)
- PWA installable Android/iOS — Manifest + icones
- Navigation basse 5 onglets : Accueil / Lots / Carte / Alertes / Profil
- Auth QR Code (html5-qrcode) + clavier PIN admin + connexion operateur
- Multi-tenant : isolation par entrepriseId
- Design system inline — palette couleurs APPLITAG

2.2 Modules API NestJS deploies

Module	Endpoints	Description
/auth	POST /login	Authentification JWT Bearer
/contacts	GET, POST, PATCH/:id, GET/:id/historique	Gestion lots / fiches contact
/visites	GET, POST	Visites terrain 8 etapes
/relevés-abatteur	GET, POST, PATCH/:id	Relevés avec anti-doublon journalier
/relevés-debardeur	GET, POST	Relevés debardage
/validations	GET, POST, PATCH/:id/sign	Validation exploitation ETF
/clotures	GET, POST	Cloture exploitation bord route
/operateurs	GET, POST, POST/login, POST/:id/assigner	Gestion ETF et operateurs terrain
/accès-lot	GET, POST, PATCH/:id/desactiver	Codes accès temporaires pour ETF
/notifications/:id	GET, PATCH/:id/lu	Système alertes admin

2.3 Schema base de données Prisma

Modele	Champs clés	Usage
Contact	id, nom, lotNumero, statutLot, entrepriseId, estPersonneMorale	Fiche lot / propriétaire
Visite	lotId, gps, essences, volumes, certification, replantation	Visite terrain 8 etapes
ReleveAbatteur	lotId, nbTas, longueur, largeur, hauteur, foisonnement, essence	Releve abattage
ReleveDebardeur	lotId, volTotal, poidsTotal	Releve debardage
ValidationExploitation	lotId, etfNom, operateurs, typeOperation, dateDebut, dateFin	Validation ETF
CloturExploitation	lotId, nbTas, volumeTotal, poidsEstime, humiditeEstimee, photos	Cloture chantier
OperateurExterne	nom, etfNom, pin, entrepriseId	Operateurs terrain
AssignationLot	operateurId, lotId, typeOperation	Assignation lots/operateurs
AccesLot	lotId, etfNom, code, actif, expiresAt	Codes accès temporaires
Notification	entrepriseId, type, titre, message, lu	Alertes admin

ModificationReleve	releveld, operateur, champ, ancienneVal, nouvelleVal	Tracabilite modifications
HistoriqueContact	contactId, champ, ancienneVal, nouvelleVal, operateur	Historique fiche lot

3. Modules Fonctionnels

3.1 Fiche Lot — Fiche 0 Contact

- Numerotation automatique : LOT-{AAAA}-{MM}-{DEPT2}-{SEQ3} ex : LOT-2026-06-89-004
- Type contact : 9 categories (proprietaire forestier, cooperative, ETF, transporteur, chaufferie, plateforme, negociant, collectivite, prospect)
- Nature produit : 7 types avec selection multiple mixte (bois energie, bois oeuvre, bois rond, trituration, bord route, stock plaquettes, mixte)
- Personne morale : toggle avec champs SIRET, signataire, qualite — 10 types (SCI, SARL, SAS, SA, EARL, cooperative, GF, collectivite, commune, ONF)
- Historique modifications avec tracabilite operateur (champ, ancienne valeur, nouvelle valeur, horodatage)
- 3 boutons actions dans la fiche : Visite / Valider / Cloture (grille 3 colonnes)

3.2 Visite terrain — 8 etapes

Etap e	Nom	Contenu	Requis
1	GPS	Capture position GPS haute precision (navigator.geolocation)	Oui
2	Photos	Photos terrain par categorie (face, profil, zone, acces, autre)	2 min
3	Essences	Composition forestiere avec % — slider par essence — total = 100%	Oui
4	Volumes	Volume estime (t), surface (ha), date limite exploitation	Oui
5	Terrain	9 contraintes : EDF, pente forte, zone humide, Natura 2000, route limitee, voisinage, acces difficile, remanents, telecom	Non
6	Acces	Etat acces camion, largeur (m), distance plateforme (m)	Non
7	Replantation	Non / Oui (essence, surface ha, date, responsable : proprietaire/ETF/autre) / A definir	Non
8	Certification	Aucune / PEFC / FSC / RED — si RED : categorie biomasse, distance chaufferie, pays origine	Non

3.3 Releves operateurs — Calcul automatique ITEBE

- Releve abatteur et debardeur : nb tas, longueur, largeur, hauteur, foisonnement, meteo, temps travail, incident
- Anti-doublon journalier : ConflictException si releve du meme jour — confirmation + tracabilite modification requise
- Notification automatique admin si modification detectee (titre, operateur, lot concerne)

Essence	Densite verte kg/m3	PCI MWh/t	Essence	Densite verte kg/m3	PCI MWh/t
Peuplier	850	2.4	Frene	900	3.9
Chene	1000	3.8	Bouleau	950	3.7
Hetre	1000	4.0	Resineux	870	2.8
Charme	1000	4.2	Melange	950	3.5

Foisonnement : Tres vrac 40% | Debarde en tas 55% | Bien empile 65%

4. Modules Exploitation

4.1 Validation exploitation

- Selection ETF parmi operateurs existants
- Selection multi-operateurs (cases a cocher)
- Type operation : Abattage / Debardage / Abattage + Debardage
- Machine utilisee (texte libre)
- Planning : date debut et fin prevues
- Signatures electroniques a implementer
- Notification automatique admin

4.2 Cloture exploitation bord de route

- Mesures tas : nb tas, longueur, largeur, hauteur
- Foisonnement : tres vrac 40% / debarde 55% / bien empile 65%
- Humidite estimee (curseur 10-60%)
- Calcul auto : volume apparent, volume reel, poids (t), energie (MWh)
- Photos des tas (1 minimum requis)
- Anomalies / observations (optionnel)
- Notification automatique admin

4.3 Fin de chantier (A developper — 7 sections)

1. Photos avant/apres : parcelle, place de depot, acces, zones renovees
2. Renovation : surface ha, type broyage (remanents/accotements/souches/invasives/depot/plateforme), machine, temps, passages
3. Consommations : GNR (litres), cout carburant, cout machine, cout operateur, cout total renovation
4. Controle qualite : checklist 6 points (depot nettoye, remanents traitees, acces retablis, fosses presrees, pas de dechets, respect consignes)
5. Validation proprietaire : nom, date, signature electronique, reserve ou sans reserve, commentaire
6. Note qualite : 5 etoiles (Excellent / Bon / Conforme / A ameliorer / Non conforme)
7. Indice APPLITAG 0-100 : conformite documentaire + qualite photos + respect delais + etat final + validation proprietaire

5. Modules a Developper

Module	Prio	Description
Fin de chantier	P1	7 sections : photos, renovation, consommations, controle qualite, validation proprietaire, note, indice APPLITAG
Dechiquetage / Chargement	P1	Lot, entreprise broyage, machine, CMR + photo, immatriculations, heures, validation depart
Transporteur	P1	Cote entreprise + cote chauffeur (confirmation mission, depart, arrivee)
Livraison	P1	Chaufferie ou plateforme : pesee, humidite, GPS validation, alerte si non-conforme
Fiche lot centrale	P2	6 onglets : vue generale / parcelles / tas / transport / livraisons / documents
Carte mobile Leaflet	P2	Lots par statut couleur, tas, livraisons, filtres
Bon de commande PDF	P2	Generation PDF A4 avec signatures electroniques
Auto-declaration RED	P2	3 types : auto-declaration / declaration durabilite / preuve de durabilite (PoS)
Dashboard web	P3	Reporting admin : carte temps reel, analytics, indices qualite, export Excel
Notifications push	P3	Service worker + push API pour alertes sans ouverture app

6. Conformite RED — Bois Energie

APPLITAG integre nativement la tracabilite requise par la directive europeenne RED (Renewable Energy Directive) pour la biomasse bois-energie.

Donnees capturees automatiquement :

- GPS parcelle (coordonnees precises en etape 1 de la visite)
- Categorie biomasse : bois forestier / residus forestiers / dechets bois
- Pays d'origine (defaut France)
- Distance chaufferie estimee (km, curseur 10-500km)
- Tonnages livres (calcul automatique ITEBE)
- Taux d'humidite mesure
- Certification PEFC / FSC si applicable

3 types de declarations RED generables :

- Auto-declaration : lots de moins de 500 t/an par operateur economique
- Declaration de durabilite : lots superieur a 500 t/an (audit tiers requis)
- Preuve de durabilite (PoS) : transfert entre operateurs de la chaine

Consortium de reference : FAQ RED Bois-energie v29/04/2026 — CIBE / CNPF / FNEDT et al.

APPLITAG peut generer les auto-declarations RED de maniere automatique a partir des donnees saisies lors de la visite terrain et confirmees lors de la livraison.

7. Regles de Gestion

Code	Regle	Description
RG-LOT-001	Numerotation lot	LOT-{AAAA}-{MM}-{DEPT2}-{SEQ3} — ex : LOT-2026-06-89-004
RG-LOT-002	Champs obligatoires fiche 0	Nom, telephone, commune, code postal, nature produit
RG-VIS-001	Photos visite terrain	2 photos minimum pour valider la visite
RG-VIS-002	Essences	Total des pourcentages doit etre egal a 100%
RG-VIS-003	GPS visite	Capture GPS obligatoire en etape 1 avant de pouvoir valider
RG-REL-001	Anti-doublon releve	Un seul releve par lot par jour par operateur — modification requiert confirmation explicite
RG-REL-002	Tracabilite modification	Toute modification releve enregistree avec operateur, date, ancienne et nouvelle valeur
RG-REL-003	Notification doublon	Notification automatique admin si modification journaliere detectee
RG-CLO-001	Photo cloture	Au moins 1 photo requise pour valider la cloture exploitation
RG-VAL-001	Validation exploitation	ETF + date debut + date fin obligatoires
RG-RED-001	Champs RED	Si certification RED : categorie biomasse + distance + pays obligatoires
RG-NOT-001	Badge notifications	Badge rouge onglet Alertes incremente a chaque evenement non lu (max affiche 9+)
RG-HIST-001	Historique fiche lot	Toute modification champ fiche lot enregistree avec operateur et horodatage

8. Deploiement et Environnements

8.1 URLs et identifiants

PWA Mobile : <https://applitag.vercel.app>

API Railway : <https://applitag-api-production.up.railway.app>

Entreprise ID : c1b035b8-c2d5-4b84-a07e-2a3d503fb96c | **PIN admin** : 1406

DB Railway : yamanote.proxy.rlwy.net:32604 | **Projet** : spirited-elegance

Dossiers locaux : applitag (React) / applitag-api (NestJS) / applitag-backend (Prisma)

8.2 Commandes deploiement

Frontend Vercel

```
cd C:\\applitag
npm run build
vercel --prod
```

Backend Railway

```
cd C:\\applitag-api
npm run build
railway up --service applitag-api
```

Migration DB

```
cd C:\\applitag-backend
npx prisma migrate dev --name
npx prisma generate
copy prisma\\schema.prisma ..\\applitag-api\\prisma\\schema.prisma
```

8.3 Problemes connus

- Cache Samsung Browser/PWA : vider donnees navigateur ou tester en Chrome navigation privatee
- Encodage App.jsx : toujours choisir Type "Tous les fichiers" et Encodage UTF-8 lors du telechargement
- PowerShell Set-Content : encode les emojis incorrectement — ne pas utiliser pour modifier App.jsx
- Vercel deploy : si build echoue, verifier les caracteres speciaux dans le JSX (> < apostrophes)